EuroSkills 2027 – IT Network Systems Administration

National Semi-final

Project - Server B)

28th February 2026

Jelen projekt megoldása során a feladatod, a lenti paraméterek alapján szakmai koncepció kidolgozása és a középdöntő megfelelő részében ennek ismertetése, illetve az ezzel kapcsolatos, személyesen feltett kérdések megválaszolása.

Ami a feladatod:

- rendszerüzemeltetési koncepció alkotása (OS választása, szerepkörök kiosztása, a technológiák megvalósításához használt csomagok/programok kiválasztása, stb.),
- a kapcsolódó technológiák (virtualizáció, címtár, tárolás, stb.) áttekintése,
- a leginkább költséghatékony és stabil megoldások kiválasztása,
- **a választott megoldás, vagy megoldások bemutatása szóban, max. 8-10 percben.**

Ami NEM a feladatod:

- az alkotott koncepció teljes megvalósítása,
- a kapcsolódó technológiák mély, „bit-szintű” megismerése,
- konfiguráció készítése vagy demózása, de bátorítunk, hogy nyugodtan próbálj ki bármit, amit idődd, lehetőséged vagy érdeklődésed enged,
- mindenre kiterjedő, prezentációval vagy egyéb segédanyagokkal támogatott előadás tartása, viszont nyugodtan készíthetsz bármilyen hosszúságú és részletességű jegyzetet magadnak, amelyet szabadon (offline módon) használhatsz.

Az igény:

Egy német autómárka szerveroldali infrastruktúrájának és szolgáltatásainak megtervezése.

Egy elképzelt német autómárka tervezi egy új magyarországi gyár építését, valamint egy központi telephely fejlesztését. A hálózati alapok már rendelkezésre állnak, a te feladatod a **kiszolgálói architektúra** megtervezése.

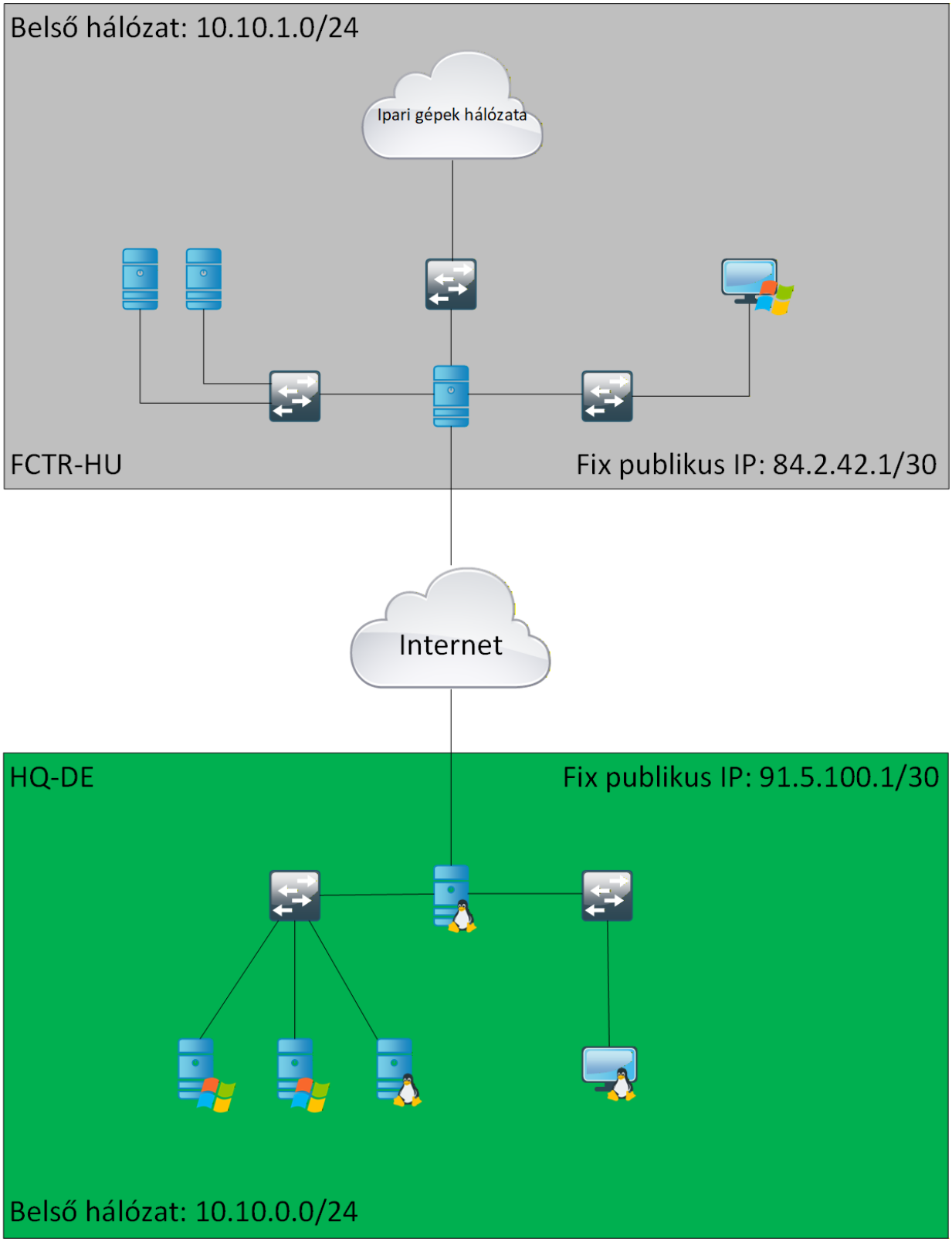
Kiinduló állapot, peremfeltételek:

1. **Belföldi gyár (FCTR-HU):** Meglévő lokális hálózati kapcsolat a szerverek között. Található Windows és Linux szerver és kliens is.
2. **Külföldi központ (HQ-DE):** Már meglévő Active Directory tartománnyal rendelkezik és több szolgáltatás is már üzemképes (DHCP / Weboldal / adatbázisok / fájlszerverek) Windows/Linux környezetben.
3. **A végső megoldásnak jól skálázhatónak kell lennie, ha a cég úgy dönt további gyárakat szeretne kialakítani a jövőben.**
4. **Kapcsolat:** A gyárnak és központnak 1-1 Internet elérése van fix IPv4 címmel.

Követelmények:

- **S2S VPN kapcsolat:** Szükséges biztosítani a gyár és a központi telephely között egy titkosított csatornát, hogy a gyárban lévő eszközök tudjanak kommunikálni a központi telephelyen található tartománykezelővel.
- **PKI hierarchia:** A magasabb biztonság érdekében a legtöbb kliens és felhasználó tanúsítvány alapú hitelesítést fog használni, ezért szükséges a központi telephelyen létrehozni egy két szintű PKI-t. Gondoskodj a tanúsítványok automatikus kiállításáról és elhelyezéséről!
- **Központi naplózás:** Fontos, hogy a szerverek és kliensek naplóüzenetei egy központi helyen legyenek tárolva gyors és effektív hibakezelés miatt.
- **Forgalom korlátozás:** A korlátozást úgy kell megtervezni, hogy csak a szükséges szolgáltatások kommunikációja legyen engedélyezve és a különböző eszközök megfelelően legyenek szétválasztva.
- **Központosított felügyelet és automatizáció:** Javasolj megoldást a gyár klienseinek és szervereinek egységes frissítésére és konfigurálására, hogy a hálózatüzemeltetési teher minimális maradjon és új gyár esetén gyorsabb legyen a kialakítás.

Topológia


Belső hálózat: 10.10.1.0/24
Ipari gépek hálózata
FCTR-HU
Fix publikus IP: 84.2.42.1/30
Internet
HQ-DE
Fix publikus IP: 91.5.100.1/30
Belső hálózat: 10.10.0.0/24